机化 2201　黄钊伟　2022013106

第一章课后习题

作业题：1-1，1-2，1-5，1-6，1-7，1-8

机化2201

黄钊伟.

WONDERFUL WITH YOU ▸▸ | S M T W T F S |

1-1. 在计算机中为什么采用二进制而不采用十进制.

答：因为在电子计算机中，数是以器件的物理状态表示的，计算机中采用双稳态电子器件作为保存信息的基本元件，因此计算机中采用二进制。优点是物理实现容易且运算特别简单.

1-2 说明十进制BCD码调整的原因及调整方法

答：原因是十进制数相加遵循"逢十进一"的原则，而计算机运算时均按照二进制数运算，每4位为一组，低四位向高四位进位是"逢十六进一"。调整方法是对二进制加法运算的结果进行"加6修正"，具体规则为：①当任何两位BCD码相加的结果向高一位无进位时，如果得到的结果小于或等于9，则无需修正，若结果大于9且小于16，则应加6修正。②当任何两位BCD码相加的结果向高一位有进位时（结果大于等于16），则进行加6修正。③当低位的修正结果使高位大于9时，则对高位进行加6修正。

1-5：完成下列数制的转换.

(1) 78.65D = 116.515Q = 4E.A66H

(2) 1011 1001.011B = 185.375D

(3) 0A7.9FH = 167.621D = 247.476Q.

(4) 72.83D = 1001000.11010B

1-6 写出下列十进制数的8421 BCD码.

(1) 369 = 0011 0110 1001　　(2) 524 = 0101 0010 0100

(3) 2730 = 0010 0111 0011 0000　　(4) 1998 = 0001 1001 1001 1000

1-7 用8421 BCD码进行下列运算:

(1) 62+24

=01100010+00100100

=10000110 (86)

(2) (-57)+89

=-01010111+10001001

=00110010 (32).

(3) 56+78

=01010110+01111000

=11001110+01100110 (修正).

=0001 0011 0100 (134)

(4) (-89)+(-78).

=-10001001+(-01111000).

=-0001 0000 0001+01100110

=-0001 0110 0111 (-167).

1-8 机器字长为8位,最高位为符号位,计算结果并判别是否有溢出。

(1) 50+84

=00110010+01010100

=10000110.

有溢出.

(2) (-33)+(-47)

=11011111+11010001

=110100000 ($[-80]_{补}$).

无溢出.

(3) (-127)+60

=10000001+00111100

=10111101 ($[-67]_{补}$).

无溢出.

(4) (-90)+(-75).

=10100110+11011011

=101011011

有溢出.